Chemie

Lehrplan
Neunjähriges Gymnasium
Klassenstufe 9



2025

Bild: patpitchaya/stock.adobe.com

Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Vorwort

Schulischer Bildung kommt die Schlüsselaufgabe zu, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, Fertigkeiten und Kenntnisse zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erwerben und sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren. Bildung ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass junge Menschen zukünftig ihr Leben und ihre Umwelt selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung gestalten und somit an der Bewältigung der gesellschaftlichen, politischen, ökologischen sowie technologischen Herausforderungen der Zukunft mitwirken können.

Schule muss einerseits auf die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation reagieren und anderseits genügend Raum für individuelle Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes entschieden, die Gymnasien qualitativ weiterzuentwickeln und das neunjährige Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 einzuführen.

Mit einer deutlich erhöhten Gesamtstundenzahl bis zum Abitur sind die Voraussetzungen geschaffen, den digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen im neunjährigen Bildungsgang angemessen zu begegnen und die Gymnasien zukunftsfähig zu gestalten. So gelingt auch eine moderne zeitliche Rhythmisierung des Schulalltags, die gleichzeitig mehr persönlichen Freiraum im Alltag zugesteht. Eigenständige Schulprofile mit unterschiedlichen Zweigen ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung entsprechend den Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler.

Als Grundlage des schulischen Unterrichtens und Lernens liegen modernisierte Lehrpläne vor, in welchen die Querschnittsthemen Medienbildung und Digitalität, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung, Berufliche Orientierung sowie Sprachsensibler Fachunterricht jahrgangs- und fächerübergreifend eingebunden sind. Alle Lehrpläne folgen konsequent dem Grundsatz der Kompetenzorientierung und berücksichtigen die aktualisierten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die Sekundarstufe I. Im engen Austausch mit Expertinnen und Experten der saarländischen Hochschulen wurden die aktuellen Erkenntnisse der jeweiligen Fachdidaktiken für die Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums berücksichtigt.

Den besonderen Bedarfen der Orientierungsphase wird in einem gemeinsamen Lehrplan für die Klassenstufen 5 und 6 Rechnung getragen. Die Lehrpläne ab Klassenstufe 7 sind in der Regel als Einzeljahrgänge konzipiert. Dennoch haben die Schulen die Möglichkeit, einzelne Fächer epochal auch über Klassenstufen hinweg zu rhythmisieren.

Durch vernetzte Lehrpläne soll fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen ermöglicht werden, um den Unterricht selbstwirksam und anwendungsorientiert gestalten zu können. In der Differenzierung von verbindlichen und fakultativen Inhalten öffnet sich hinreichend Raum für exemplarisches Lernen und vertieftes Arbeiten; durch die integrierten Hinweise und Vorschläge zum fächerübergreifenden Arbeiten wird zum Erwerb von vernetztem Wissen und übergeordneten Kompetenzen motiviert.

Die modernisierten Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums legen so die Grundlage für die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulkultur im neunjährigen Bildungsgang.

Inhalt

Zum Umgang mit dem Lehrplan
Themenfelder der Klassenstufe 9 des Gymnasiums

Anhang
Grundstock von Operatoren (gemäß IQB-Richtlinien)
Hinweise zu den Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Beitrag der Naturwissenschaften zur Bildung

Naturwissenschaften prägen durch ihre Denk- und Arbeitsweisen, ihre Erkenntnisse und die daraus resultierenden Anwendungen unsere moderne Gesellschaft und kulturelle Identität sowie die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unserer Welt und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Die naturwissenschaftlichen Inhalte sind Bestandteil einer Vielzahl von Ausbildungswegen, beruflichen Tätigkeiten und Forschungsarbeiten. Daher bieten die Naturwissenschaften, und damit auch das Fach Chemie, grundsätzlich viele Anknüpfungspunkte an den Prozess der beruflichen Orientierung der Schülerinnen und Schüler. Andererseits birgt die naturwissenschaftlich-technische Entwicklung auch Risiken, die erkannt, beurteilt, bewertet und beherrscht werden müssen. Hierzu ist Wissen aus den naturwissenschaftlichen Fächern nötig, beispielsweise bei der Entwicklung und Anwendung von neuen Verfahren der Medizin sowie der Bio- und Gentechnologie, der Neurowissenschaften, der Umwelt- und Energietechnologie, bei der Weiterentwicklung von Werkstoffen und Produktionsverfahren sowie der Nanotechnologie und der Informationstechnologie.

Naturwissenschaftliche Bildung ermöglicht dem Individuum eine kenntnisreiche Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation und Meinungsbildung über naturwissenschaftliche Forschung und technische Entwicklungen und ist deshalb wesentlicher Bestandteil von Allgemeinbildung. Ziel naturwissenschaftlicher Grundbildung ist es, Phänomene erfahr- und erklärbar zu machen, die Sprache und Geschichte der Naturwissenschaften zu verstehen, ihre Ergebnisse zu kommunizieren sowie sich mit ihren spezifischen Methoden der Erkenntnisgewinnung und deren Grenzen auseinanderzusetzen. Dazu gehört das theorie- und hypothesengeleitete naturwissenschaftliche Arbeiten, das eine analytische und rationale Betrachtung der Welt ermöglicht.

Das Erkennen, Einordnen, Bewerten und Berücksichtigen möglicher Folgen für ökologische, ökonomische und soziale Systeme ist für eine verantwortungsvolle gesellschaftliche Teilhabe notwendig und erfordert naturwissenschaftliche Kompetenz.

Angesichts der durch die Digitalisierung herbeigeführten gesellschaftlichen Veränderungen, die viele Lebens- und Arbeitsbereiche betreffen, sind Kompetenzen des fachbezogenen Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen integraler Bestandteil naturwissenschaftlicher Bildung.

Mit Blick auf notwendige Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, Wirtschaft und Lebensführung kommt naturwissenschaftlichen Kompetenzen heute und in Zukunft besondere Bedeutung für eine mündige Teilhabe des Einzelnen zu.

Beitrag des Fachs Chemie zur Bildung

Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche Welt auf makroskopischer und submikroskopischer Ebene unter besonderer Berücksichtigung der chemischen Reaktion. Dabei spielen Stoff- und Energieumwandlungen durch Teilchen- und Strukturveränderungen und der Umbau chemischer Bindungen eine zentrale Rolle. Damit liefert die Chemie Erkenntnisse über den Aufbau, die Herstellung und die Eigenschaften von Stoffen sowie für den sachgerechten Umgang mit ihnen. Der Chemieunterricht bis zum Mittleren Schulabschluss versetzt Lernende in die Lage, Phänomene der Lebenswelt auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über Stoffe und chemische Reaktionen zu erklären und zu bewerten sowie diesbezüglich Entscheidungen zu treffen, Urteile zu fällen und dabei adressatengerecht zu kommunizieren.

Die Lernenden erkennen die Bedeutung der Wissenschaft Chemie, der chemischen Industrie und der chemierelevanten Berufe für Gesellschaft, Wirtschaft, Technik und Umwelt. Gleichzeitig werden sie für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen sensibilisiert. Das schließt den

verantwortungsbewussten Umgang mit Chemikalien, Geräten und Materialien aus Haushalt, Berufswelt, Labor und Umwelt sowie das sicherheitsbewusste Experimentieren ein.

Auf Grundlage der erworbenen chemiespezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten nutzen die Lernenden insbesondere Experimente und Untersuchungen als Mittel zum individuellen Erkenntnisgewinn über chemische Phänomene. Die Lernenden verknüpfen experimentelle Ergebnisse mit Modellvorstellungen und erlangen auf submikroskopischer Ebene ein tieferes Verständnis der chemischen Reaktionen, Bindungen und der Stoffeigenschaften.

Eine besondere Rolle kommt dem Chemieunterricht des 21. Jahrhunderts in weiteren Bereichen zu:

Berufliche Orientierung

Berufliche Orientierung hat den Auftrag, Schülerinnen und Schüler in dem individuellen Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen den eigenen Interessen, Stärken und Wünschen sowie den eigenen Einstellungen, Haltungen und Orientierungen auf der einen Seite und den Möglichkeiten, Bedarfen und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Seite zu begleiten und zu unterstützen. Bezüge zu Berufen, Berufsfeldern und Berufsbiografien lassen sich in allen Fächern bilden. So können z.B. im Physik- oder Chemieunterricht genauso wie im Fremdsprachenunterricht oder in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern fachspezifische Berufe angesprochen und Informationen zu Berufsfeldern gegeben werden. Fächerverbindende Kombinationen bieten sich an, auch eine Verknüpfung mit schulischen Projekten und Betriebspraktika. Auch beim Besuch außerschulischer Lernorte können Aspekte beruflicher Bildung Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der Recherchen und Reflexionen zu den unterschiedlichen Berufen und Berufsfeldern sollen von den Schülerinnen und Schülern in einem über die Schulzeit und Fächer hinweg angelegten Portfolio dokumentiert und ggfls. präsentiert werden.

Zur Konkretisierung des schulischen Auftrages hat das Ministerium für Bildung und Kultur die Richtlinien zur Berufs- und Studienorientierung an allgemeinbildenden Schulen im Saarland in Kraft gesetzt. Eine modular aufgebaute Konzeption greift die berufsorientierenden Inhalte und Maßnahmen in der Sekundarstufe I auf, führt diese im Sinne einer Berufs- und Studienorientierung weiter und vertieft sie. Hilfestellung für vertiefte Maßnahmen der Beruflichen Orientierung geben die „Richtlinien zur Berufs- und Studienorientierung an allgemeinbildenden Schulen im Saarland“. Informationen zu Berufen sind auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit zu finden.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Anforderungen der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts bedingen, dass Nachhaltigkeit als Grundprinzip verstanden wird. Die Naturwissenschaft Chemie liefert u. a. mit den zwölf Regeln einer grünen Chemie Ansatzpunkte, die unter Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Die Aufgabe des Chemieunterrichts besteht darin, Nachhaltigkeit als Prinzip chemischer Forschung und chemischer Produktionsverfahren zu vermitteln und den Beitrag des Faches Chemie zur Nachhaltigen Entwicklung anhand relevanter Kontexte zu thematisieren. Die Thematik BNE wird als Querschnittsaufgabe in den Themenfeldern inhaltlich berücksichtigt, ohne ausdrücklich ausgewiesen zu werden (siehe auch Basiscurriculum „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“).

Medienbildung und informatische Bildung

Das Fach Chemie baut auf den „(Grund)Kompetenzen in der digitalen Welt“ bzw. dem „Basiscurriculum Medienbildung und informatische Grundbildung“ des Saarlandes auf. Die Kompetenzen aus den Bereichen Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren, Problemlösen und Modellieren werden weiterentwickelt und in spezifischen Settings für das naturwissenschaftliche Lernen nutzbar gemacht. Ferner sind diese Settings wichtig für chemiespezifische Ausbildungsberufe und Studiengänge.

Sprachsensibler Fachunterricht

Dieser Lehrplan enthält an einigen Stellen beispielhafte Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht. Durch die bewusste Gestaltung des sprachlichen Inputs fördern Lehrkräfte eine erfolgreiche Sprachrezeption und Sprachproduktion der Schülerinnen und Schüler und unterstützen so gezielt den Aufbau von Bildungs- und Fachsprache. Bei der Unterrichtsgestaltung sind daher sprachliche Kompetenzbereiche des Schülerhandelns mitzudenken. Die beispielhaft dargestellten Sprachbausteine sollen die Lehrkräfte für unterschiedliche Sprachniveaus in den Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sensibilisieren. Sie können als Grundlage für eine bewusste sprachliche Gestaltung von Lehrersprache, Texten und Aufgaben ebenso genutzt werden wie für sprachliche Unterstützungsmaterialien (Scaffolding) bzw. für das Einüben (fach)sprachlicher Strukturen mit den Schülerinnen und Schülern. Die Sprachbausteine sind vor diesem Hintergrund als exemplarisch zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit. Grundlage ist das saarländische Basiscurriculum sprachsensibler Fachunterricht, das auf dem Bildungsserver veröffentlicht ist. Weitere Hinweise zu den Sprachniveaus finden sich im Anhang dieses Lehrplans.

Die Fachsprache der Chemie unterscheidet sich in vielen Aspekten erheblich von der Alltagssprache und muss in verschiedenen Kompetenzbereichen entwickelt werden: Schülerinnen und Schüler müssen verstehen über welche fachlichen Inhalte gesprochen wird und sie müssen selbst in angemessener Sprache über Fachliches sprechen. Ebenso müssen sie fach- und bildungssprachliche Texte lesen sowie eigene Texte auf bildungssprachlichem Niveau formulieren. Fachsprache ist nicht nur ein Medium über das fachliche Inhalte transportiert werden, über Fachsprache werden Denkprozesse angestoßen, weitergeführt und strukturiert. Deswegen kann Lernen ohne ein entsprechendes Sprachniveau nicht funktionieren

Innerhalb der Themenfelder werden Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht in Form tabellarischer Übersichten gegeben. Sie erläutern beispielhaft die unterschiedlichen sprachlichen Niveaus beim Erwerb des fachsprachlichen Wortschatzes.

Grundlagen der Demokratiebildung an saarländischen Schulen

Erziehung für die Demokratie ist eine zentrale Aufgabe der Schulen. Demokratie und demokratisches Handeln können und müssen gelernt werden. Kinder und Jugendliche sollen bereits in jungen Jahren Vorzüge, Leistungen und Chancen der Demokratie erfahren und erkennen, dass demokratische Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sowie Toleranz niemals zur Disposition stehen dürfen - auch nicht in Zeiten eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels.

Demokratieerziehung ist Aufgabe aller Fächer. In jedem Fach wie auch außerhalb des Unterrichts geht es darum, die Verantwortungsübernahme durch Schülerinnen und Schüler sowohl zu fordern als auch zu fördern und sie damit zugleich beim Aufbau persönlicher und sozialer Kompetenz zu unterstützen.

Naturwissenschaftliche Allgemeinbildung ist eine zentrale Grundlage für kritisches Weltverstehen und individuelle Urteilsfähigkeit, besonders in Zeiten des Rechtsextremismus, des Populismus und der Fakenews. Die naturwissenschaftlichen Fächer sprechen Zukunftsfragen moderner Gesellschaften an (z. B. Mobilität, Energie, Künstliche Intelligenz) und beleuchten die Chancen und Risiken von Erfindungen und technischem Fortschritt. Die entsprechenden Fächer üben den Umgang mit Daten und Statistiken ein und fördern die Fähigkeit, Daten und Fakten von Simulationen und Meinungen zu unterscheiden. Damit bahnen sie insbesondere auch Beurteilungskompetenz an.

Die besondere Komplexität der Demokratiebildung zeigt sich insbesondere in ihrer Verschränkung mit anderen Querschnittscurricula wie z. B. „Bildung für Nachhaltige Entwicklung„ oder „Medienbildung und informatische Grundbildung“.

Kompetenzbereiche des Fachs Chemie

Mit dem Erwerb des Mittleren Schulabschlusses sollen die Lernenden über naturwissenschaftliche Kompetenzen im Allgemeinen sowie chemische Kompetenzen im Besonderen verfügen.

Das den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss zugrunde liegende Modell der naturwissenschaftlichen Kompetenz umfasst die vier Kompetenzbereiche Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz:

Die Sachkompetenz (Fachwissen) der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis naturwissenschaftlicher Begriffe, Konzepte, Gesetzmäßigkeiten, Theorien und Verfahren, verbunden mit der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären, sachgerecht zu nutzen und auf fach- und alltagsbezogene Sachverhalte zu übertragen. Der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auf der makroskopischen und submikroskopischen Ebene sowie der Ebene der Repräsentation kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Die Erkenntnisgewinnungskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis grundlegender naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen, verbunden mit der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären, für Erkenntnisprozesse systematisch zu nutzen und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren. Für das Fach Chemie sind hier insbesondere Experimente, Untersuchungen sowie die Nutzung von Modellen zu nennen.

Die Kommunikationskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis von Fachsprache und fachtypischen Darstellungen verbunden mit der Fähigkeit, daraus fachbezogene Informationen zu erschließen, diese adressaten- und situationsgerecht aufzubereiten und sich argumentativ auszutauschen. Im Fach Chemie spielt die Nutzung der Formelsprache dabei eine wichtige Rolle.

Die Bewertungskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren, verbunden mit der Fähigkeit, Handlungsoptionen anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, um Entscheidungen auch auf ethischer Grundlage zu treffen, die Folgen abzuschätzen und Entscheidungsprozesse zu reflektieren.

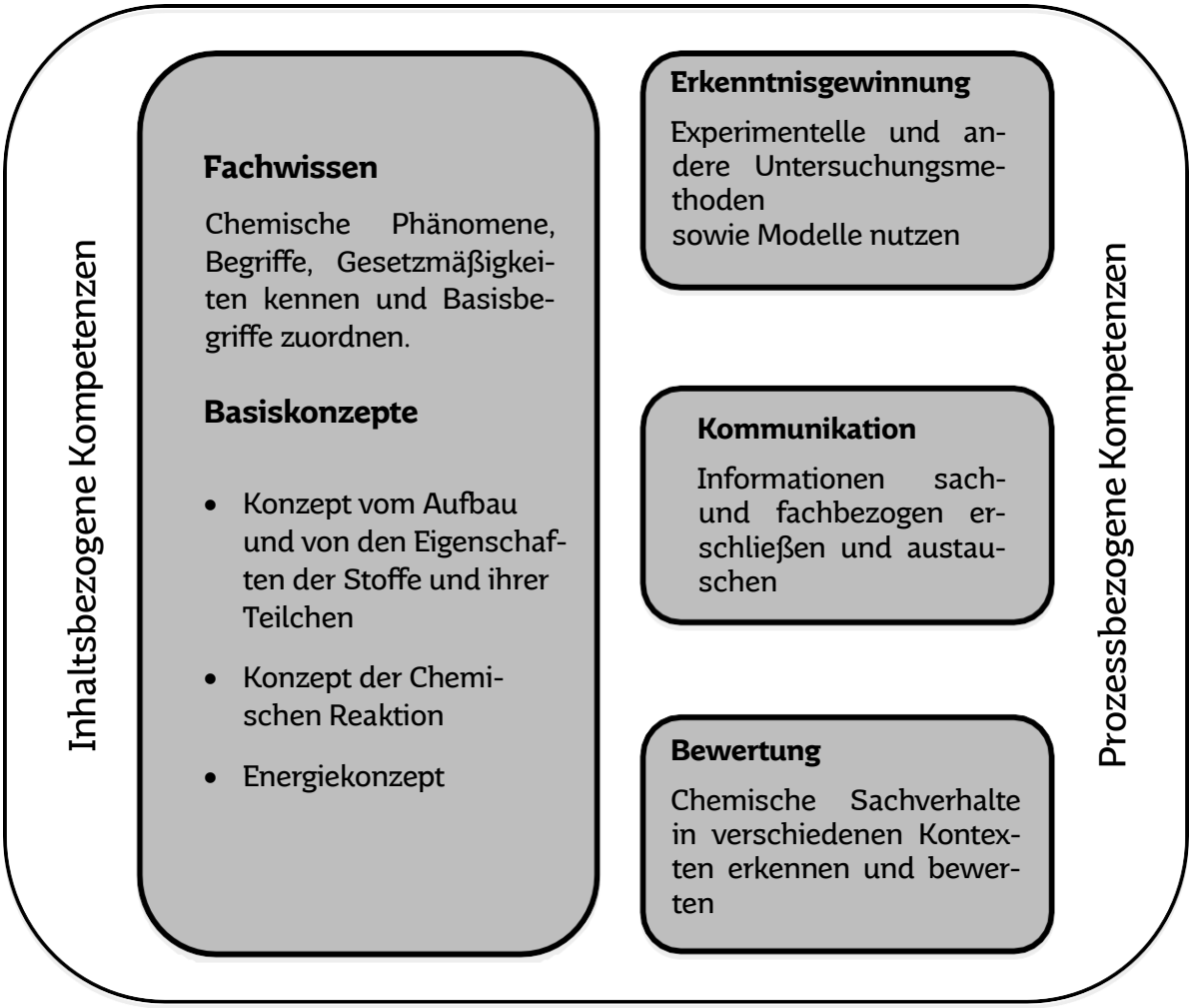
Diese vier Kompetenzbereiche durchdringen einander und bilden gemeinsam die Fachkompetenz im Fach Chemie ab. Kompetenzen zeigen sich in der Verbindung von Kenntnissen und Fähigkeiten in den jeweiligen Kompetenzbereichen und sind nur im Umgang mit Inhalten zu erwerben.

Die drei Unterrichtsfächer Biologie, Chemie und Physik bilden die inhaltliche Dimension durch Basiskonzepte ab. In der Chemie wird die Inhaltsdimension durch drei Basiskonzepte strukturiert. Mit diesen Basiskonzepten können Phänomene chemisch beschrieben, geordnet und erklärt werden. Sie finden daher in allen vier Kompetenzbereichen Berücksichtigung.

Die Handlungsdimension bezieht sich auf grundlegende Elemente der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, also auf experimentelles und theoretisches Arbeiten, auf Kommunikation und auf die Anwendung und Bewertung chemischer Sachverhalte in fachlichen und gesellschaftlichen Kontexten.

Diese beiden Dimensionen chemischen Arbeitens ermöglichen es den Lernenden, vielfältige Kompetenzen zu erwerben, die ihnen helfen, die natürliche und kulturelle Welt zu verstehen und zu erklären. Die Kompetenzen beschreiben Ergebnisse des Lernens im Sinne von Wissen und Können, geben aber keine Unterrichtsmethoden oder -strategien vor.

Die Kompetenzbereiche erfordern jeweils bereichsspezifisches Fachwissen. Das Fachwissen besteht somit aus einem breiten Spektrum an Kenntnissen als Grundlage fachlicher Kompetenz. Zu diesem Spektrum gehören naturwissenschaftliche Konzepte, Theorien, Verfahren, Denk- und Arbeitsweisen, Fachsprache, fachtypische Darstellungen und Argumentationsstrukturen, fachliche wie überfachliche Perspektiven und Bewertungsverfahren.



Lernerfolgskontrollen

Bei Lernerfolgskontrollen sind alle Kompetenzbereiche zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Formate gewählt werden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Kompetenzen aus den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung möglichst breitgefächert nachzuweisen.

Neben dem Fachwissen sollen auch die experimentellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie die Umsetzung naturwissenschaftlicher Arbeitsmethoden bewertet werden und in die Gesamtnote einfließen. Für die Lehrkräfte sind die Ergebnisse der Lernerfolgskontrollen Anlass, die Ziele und die Methoden ihres Unterrichts überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen.

Struktur des Lehrplans

Die Teile des Lehrplans sind nach Themenfeldern gegliedert. Damit trägt der Lehrplan sowohl einem an den prozessbezogenen Kompetenzen orientierten als auch einem fachsystematisch orientierten Unterricht Rechnung.

Den einzelnen Themenfeldern sind kurze Einleitungstexte vorangestellt. Diese beschreiben die Bedeutung und Alltagsrelevanz des jeweiligen Themenfeldes. Die sich daran anschließenden Basisbegriffe geben den Grad der Vertiefung und die Breite der Behandlung eines Themas an. Insofern sind sie ebenfalls als verpflichtend zu verstehen.

Der darauf jeweils folgende Teil des Lehrplans ist in zwei Spalten gegliedert. Die linke Spalte enthält verbindliche Kompetenzerwartungen hinsichtlich der Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung. Die rechte Spalte enthält Bemerkungen und erläuternde Hinweise zu Unterrichtsgestaltung sowie Definitionsvorschläge und mögliche Experimente.

Bei der Formulierung der Kompetenzerwartungen soll der im Anhang aufgelistete Grundstock von Operatoren verwendet werden.

Die einzelnen Themenfelder sind in Module gegliedert. Die Module sind themenfeldübergreifend kombinierbar. Dadurch ergeben sich größere Freiräume in der individuellen Gestaltung des Unterrichts. Zusätzlich erlaubt die Modularisierung eine verstärkte Vernetzung der Themenfelder innerhalb eines kontextorientierten Unterrichts.

Themenfelder Klassenstufe 9	Chemie 9
A Wasser als Lösemittel – Saure und alkalische Lösungen	**10 %**
A 1 Wasser als Lösemittel	
A 2 Saure und alkalische Lösungen	
B Molekülverbindungen	**15 %**
C Chemische Reaktion: Die Reaktionsgleichung	**20 %**
D Valenzelektronen bestimmen das chemische Verhalten	**40 %**
D 1 Edelgase und Edelgaskonfiguration	
D 2 Eigenschaften und Reaktionen der Halogene	
D 3 Eigenschaften und Reaktionen der Alkalimetalle und Erdalkalimetalle	
D 4 Salzbildung	

E Chemische Bindung 15 %

E 1 Ionenbindung

E 2 Atombindung

E 3 Übersicht Chemische Bindung

A Wasser als Lösemittel – saure und alkalische Lösungen — Chemie 9

Wasser ist Grundlage des Lebens. Mit Wasser kommen Schülerinnen und Schüler täglich in Berührung. Sie lernen Wasser als wichtigstes Lösemittel kennen. Über saure und alkalische Lösungen wird der Begriff des pH-Wertes eingeführt.

Basisbegriffe

Dichteanomalie, Massenkonzentration, Lösemittel/Lösungsmittel, Löslichkeit, gesättigte Lösung, Bodenkörper, sauer, alkalisch, neutral, Milieu, Indikator, Indikatorgemisch, pH-Wert, pH-Wert-Skala, Farbstoff, Lackmus, Bromthymolblau, Phenolphthalein, Universalindikator, pH-Meter

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
A 1 Wasser als Lösemittel	
Die Schülerinnen und Schüler	
• nennen physikalische Eigenschaften von Wasser, • unterscheiden Wasser anhand seiner Eigenschaften von anderen Flüssigkeiten, • weisen Wasser nach, • beschreiben das Phänomen der Dichteanomalie des Wassers, • beschreiben die Bedeutung des Wassers als Lösemittel, • stellen Lösungen definierter Massenkonzentrationen her, • untersuchen experimentell die Abhängigkeit der Löslichkeit z. B. von Zucker oder Kochsalz von der Temperatur, • erklären die Begriffe „gesättigte Lösung“ und „Bodenkörper“, • recherchieren die Schadstoffbelastungen lokaler Gewässer.	• Schmelztemperatur, Siedetemperatur und Dichte (bei Standardbedingungen) • Nachweis mit weißem Kupfersulfat oder Watesmo-Papier • Die Massenkonzentration eines Stoffes ist der Quotient aus der Masse des gelösten Stoffes und dem Volumen des Lösungsmittels. • Hier könnte z. B. die Schadstoffbelastung der Saar in den 80er und 90er Jahren durch Einleitung von Industrieabwässern betrachtet und die dann ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Saar diskutiert werden. • Recherchieren Berufsbilder, z. B. Chemielaborant / Chemielaborantin, Chemiker / Chemikerin

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
A 2 Saure und alkalische Lösungen	
Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden neutrale, saure und alkalische Lösungen, • erklären den Begriff Indikator, • stellen eigene Indikatoren her und untersuchen deren Farbe in neutralen, sauren und alkalischen Lösungen, • nennen ausgewählte Indikatoren und ihre Farben im sauren, neutralen und alkalischen Milieu, • unterscheiden saure, neutrale und alkalische Lösungen mit ausgewählten Indikatoren und Indikatorgemischen, • definieren den pH-Wert, • erklären die pH-Wert-Skala, • bestimmen die pH-Werte verschiedener Nahrungsmittel und Haushaltschemikalien mithilfe von Indikatoren, Indikatorgemischen oder eines pH-Meters.	• Zahlreiche Pflanzen, insbesondere ihre Blüten und Früchte, enthalten Farbstoffe, die sich zur Herstellung von Indikatoren eignen (z. B. Malvenblüten, Rosenblüten, Rotkohlblätter, Hagebutten, Holunderbeeren, Blaubeeren). • Die Untersuchung verschiedener Nahrungsmittel und Haus-haltschemikalien kann mit natürlichen Indikatoren in Form einer experimentellen Hausaufgabe durchgeführt werden. • Lackmus, Bromthymolblau, Phenolphthalein (karzinogen, es wird empfohlen, nur mit einer 0,1%-igen Lösung zu arbeiten, Ersatzstoff ist Thymolphthalein), Universalindikator • Auf die Thematik Sodbrennen (Refluxkrankheit) kann eingegangen werden. • Die Begriffe basisch und Base als Protonenakzeptor im Sinne BRØNSTEDs werden später eingeführt. **Definitionsvorschlag:** Der pH-Wert gibt an, wie stark sauer oder alkalisch eine Lösung reagiert.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz (siehe Basisbegriffe), exemplarisch ergänzt durch folgende in diesem Themenfeld häufig verwendete Verben und Adjektive: nachweisen, unterscheiden, physikalisch, pH-neutral usw.



„Du unterscheidest saure, neutrale und alkalische wässrige Lösungen."

„Du kannst eine Säure mit einem Farbstoff nachweisen."



„Wässrige Lösungen können sauer, alkalisch oder neutral reagieren."

„Indikatoren sind Farbstoffe zum Nachweis von Säuren bzw. Laugen."



„Man kann wässrige Lösungen in saure, neutrale und alkalische Lösungen unterteilen."

„Farbstoffe, die den pH-Wert anzeigen, bezeichnet man als Indikatoren."

„Man nutzt den pH-Wert als Maß für den sauren oder alkalischen Charakter einer Lösung."



„Farbstoffe, die den pH-Wert einer Lösung anzeigen, werden Indikatoren genannt."

„Der Wert, der angibt, wie stark sauer oder alkalisch eine Lösung reagiert, wird als pH-Wert bezeichnet.

B Molekülverbindungen — Chemie 9

Molekülverbindungen mit ihren besonderen Eigenschaften sind die Hauptbestandteile unserer Erdatmosphäre und sind in gelöster Form in Gewässern und Meeren zu finden. Die Molekülverbindung Wasser selbst bildet die Grundsubstanz aller Gewässertypen und aller biologischen Zellen. Ihre Eigenschaften bestimmen unser Klima und ermöglichen den zellulären Stoffwechsel (Metabolismus). Ohne Wasser ist kein Leben auf der Erde möglich. Die Verbrennungsprodukte organischer Molekülverbindungen sind wiederum Kohlenstoffoxide und Wasser.

Basisbegriffe

Molekül, Elementmoleküle, Molekülformel (Summenformel), biatomar, Verhältnisformel, Wasser, Wasserstoffperoxid, Kohlenstoffoxide, Kohlenstoffmonooxid, Kohlenstoffdioxid, (un)vollständige Verbrennung, Klimawandel, natürlicher/anthropogener Treibhauseffekt, Analyse, Synthese

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben und erklären ein Experiment zur Analyse von Wasser, • beschreiben und erklären ein Experiment zur Synthese von Wasser, • definieren den Begriff Molekül, • erklären am Beispiel von Wasser die Begriffe Molekülformel (Summenformel) und Verhältnisformel, • nennen Wasser als Beispiel für eine Molekülverbindung, die aus zwei Atomsorten aufgebaut ist, • nennen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und die Halogene als Beispiele für Molekülverbindungen, die aus einer Atomsorte aufgebaut sind und biatomar vorliegen (molekulare oder biatomare Elemente bzw. Gase, Elementmoleküle).	**Vorschläge:** • Moleküle sind Teilchenverbände aus mindestens zwei Atomen. Zwischen den Atomen herrschen Bindungskräfte, die das Molekül zusammenhalten. • Eine biatomare Verbindung ist eine chemische Verbindung, die aus genau zwei Atomen zusammengesetzt ist. Die beiden Atome können von demselben Element oder unterschiedlichen Elementen stammen. Als weitere Beispiele für molekulare Elemente können Phosphor (P_4) oder Ozon (O_3) als Modifikationen genannt werden. **Hinweise:** • In einer Molekülformel wird die Anzahl der Atome eines Elements als Index hinter das jeweilige Elementsymbol gesetzt. Sie gibt die Anzahl an Atomen eines Elements an, aus denen das Molekül besteht.

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
Die Schülerinnen und Schüler • nennen Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonooxid als weitere Beispiele für Molekülverbindungen, die aus zwei Atomsorten aufgebaut sind, • nennen die Bedingungen für die Bildung der Kohlenstoffoxide CO_2 und CO bei Verbrennungen (vollständige und unvollständige Verbrennung), • formulieren die Reaktionsgleichungen für die vollständige und unvollständige Verbrennung von Kohlenstoff, • recherchieren wichtige Eigenschaften von Kohlenstoffmonooxid, • leiten aus Experimenten wichtige Eigenschaften von Kohlenstoffdioxid ab (Dichte, Nichtbrennbarkeit, erstickende Wirkung, Löslichkeit), • recherchieren mögliche Gefahren durch Einatmen von Kohlenstoffmonooxid und Kohlenstoffdioxid, • weisen Kohlenstoffdioxid nach, • erläutern und bewerten die Bedeutung von Kohlenstoffdioxid für den Klimawandel (natürliche und anthropogene Quellen von CO_2, Treibhauseffekt), • diskutieren Aussagen zum Treibhauseffekt aus unterschiedlichen Quellen.	• Die Verhältnisformel gibt das Verhältnis der Teilchen an, aus denen eine Verbindung besteht. In der Regel wird das kleinstmögliche Verhältnis angegeben. • Die Verhältnisformel ist nicht mit der Molekülformel zu verwechseln, da für verschiedene Verbindungen, z. B. für Methanal CH_2O, Ethansäure $C_2H_4O_2$ und Glucose $C_6H_{12}O_6$ dieselbe Verhältnisformel $C_1H_2O_1$ zutrifft. • Auch am Beispiel von H_2O_2 kann der Unterschied zwischen Molekülformel und Verhältnisformel verdeutlicht werden. • FWU-Film Treibhauseffekt **Mögliche Experimente:** • Qualitative Analyse von Wasser: Reduktion von Wasserdampf durch Magnesium • Qualitative Synthese von Wasser: Verbrennung von Wasserstoff in einer Sauerstoffatmosphäre • Halbquantitative Synthese von Wasser: Versuche mit Schlauch-Eudiometer • Quantitative Synthese von Wasser nach ZITT • Kerzentreppenversuch • Gießen von Kohlenstoffdioxid • Nachweis von CO_2 mit Kalkwasser

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz (siehe Basisbegriffe), exemplarisch ergänzt durch folgende in diesem Themenfeld häufig verwendete Verben und Adjektive: synthetisieren, analysieren, ersticken, qualitativ, quantitativ, atomar, molekular, synthetisch usw.



„Ein Teilchenverband aus mindestens zwei Atomen nennst du Molekül.“

„Eine Formel mit der genauen Anzahl an Atomen eines Elements nennst du Molekülformel.“

„Wasser ist ein Molekül.“

„Kohlenstoffdioxid ist schwerer als Luft.“



„Ein Molekül ist ein Teilchenverband, der aus mindestens zwei Atomen besteht.“

„Eine Molekülformel ist eine Formel, die die genaue Anzahl an Atomen eines Elements in einer Verbindung angibt.“

„Kohlenstoffdioxid ist zum Teil für den Treibhauseffekt verantwortlich.“

„Ozon ist eine dreiatomige Modifikation des Sauerstoffs.“



„Einen Teilchenverband aus mindestens zwei Atomen nennt man ein Molekül.“

„Mit der Molekülformel gibt man die genaue Anzahl an Atomen eines Elements in einer Verbindung an.“

„Wenn man Kohlenstoffdioxid in ein Gefäß mit einer brennenden Kerze leitet, erstickt es die Flamme.“

„Reagieren Wasserstoff und Sauerstoff in einer exothermen Reaktion miteinander, entsteht Wasser als Produkt.



„Ein Teilchenverband, das aus mindestens zwei Atomen besteht, wird als ein Molekül bezeichnet.“

„Eine Formel, die die genaue Anzahl an Atomen eines Elements in einer Verbindung angibt, wird Molekülformel genannt.“

„Wenn kohlenstoffhaltige Verbindungen nicht vollständig verbrennen, entsteht unter anderem Kohlenstoffmonooxid.“

C Chemische Reaktion: Die Reaktionsgleichung — Chemie 9

Das Verständnis chemischer Reaktionen steht im Zentrum des Chemieunterrichts. Mit der Einführung der chemischen Reaktionsgleichung werden die in Klassenstufe 8 gewonnenen Erkenntnisse in einer der Chemie eigenen Sprache zusammengefasst, die es erlaubt, chemische Reaktionen kurz und präzise zu beschreiben.

Basisbegriffe

Wertigkeit, Formeln, binäre Verbindung, Nomenklatur, Reaktionsgleichung, Reaktionsschema, Stoffmenge, Koeffizient

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
Die Schülerinnen und Schüler	
• definieren den Begriff der Wertigkeit, • ermitteln die Wertigkeit von Elementen in Verbindungen, • stellen mit Hilfe der Wertigkeit (chemische) Formeln von binären Verbindungen auf, • benennen binäre Verbindungen (Nomenklatur), • entwickeln für Reaktionen mit Hilfe der Wertigkeit die Reaktionsgleichung aus dem Reaktionsschema, • formulieren zu Reaktionen die Reaktionsgleichung (chemische Gleichung), • definieren den Begriff der Stoffmenge, • deuten die Koeffizienten einer Reaktionsgleichung.	• Die Wertigkeit eines Elements gibt an, wie viele Wasserstoffatome ein Atom dieses Elements binden oder in einer Verbindung ersetzen kann. • Beispiel: Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff Reaktionsschema: Wasserstoff + Sauerstoff → Wasserstoffoxid („Wasser“) Reaktionsgleichung: $2\ H_2\ +\ O_2\ \rightarrow\ 2\ H_2O$ • Zum besseren Verständnis kann zur Entwicklung der Reaktionsgleichung aus dem Reaktionsschema der Zwischenschritt über die Bildgleichung herangezogen werden: Reaktionsschema → Bildgleichung → Reaktionsgleichung • Einführung der lateinischen bzw. griechischen Zahlwörter • 1 Mol ist die Stoffmenge einer Stoffportion, die etwa $6 \cdot 10^{23}$ gleichartige Teilchen enthält.

D Valenzelektronen bestimmen das chemische Verhalten — Chemie 9

Alkalimetalle, Erdalkalimetalle und Halogene sind Elemente, die in Verbindungen der Erdkruste häufig enthalten sind und in vielen Stoffen des täglichen Lebens vorkommen. Aufgrund ihrer Eigenschaften und Reaktionen werden diese Elemente in Elementfamilien zusammengefasst. Damit wird das Ordnungsprinzip des PSE anschaulich und erkennbar: Elemente mit ähnlichen Eigenschaften sind in Gruppen systematisch zusammengefasst.

Über die exemplarische Synthese von Natriumchlorid aus den Elementen lernen die Schülerinnen und Schüler die Salzbildung kennen. Typische Eigenschaften von salzartigen Stoffen lassen sich mit ihrem Aufbau aus Ionen erklären. Die Anziehungskräfte zwischen den Ionen bestimmen die Eigenschaften und letztlich auch die Reaktionen der Salze.

Basisbegriffe

Edelgas, Edelgaskonfiguration, Elektronenkonfiguration, Valenzelektronen, Valenzelektronenschale, Oktettregel, Edelgasregel, Regel nach KOSSEL, Halogen, Halogenwasserstoff, Halogenwasserstoffsäure, Säurewasserstoff, Säurerest, Alkalimetall, Flammenfärbung, Natriumhydroxid, Natriumhydroxidlösung, Natronlauge, Erdalkalimetall, Salz, salzartiger Stoff, Kochsalz, Speisesalz, Steinsalz, Ion, Anion, Kation, Ionenbildung, Salzbildung, Donator, Akzeptor, Donator-Akzeptor-Prinzip, Ionenladung, Wertigkeit, Elektronenübertragung, Atomion, Molekülion, binär, Sprödigkeit, Halogenid, Ionengitter, Ionenbindung, elektrostatische Anziehungskräfte, Gittermodell, Kugelpackungsmodell, Kugelstabmodell, Kugelraummodell, Verhältnisformel, Neutralisation

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
D 1 Edelgase und Edelgaskonfiguration	
Die Schülerinnen und Schüler • nennen die Elemente der VIII. Hauptgruppe (Edelgase) und beschreiben deren Elektronenkonfiguration, • geben die Oktettregel (allgemein: Edelgasregel, Regel nach KOSSEL) an, • geben an, dass die Elektronenkonfiguration mit vollständig gefüllter Valenzelektronenschale als Edelgaskonfiguration bezeichnet wird, • beschreiben die Edelgaskonfiguration als energiearme und stabile Elektronenkonfiguration.	• Oktett-Regel: Atome oder Ionen mit 8 Valenzelektronen sind besonders stabil, Atome haben das Bestreben, diese Elektronenkonfiguration zu erreichen (durch Aufnahme, Abgabe oder gemeinsame Nutzung von Elektronen) • strenge Gültigkeit der Oktettregel nur für die Elemente der 2. Periode • Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der Edelgase können wiederholt werden. Hier soll auf die besondere Reaktionsträgheit der Edelgase hingewiesen werden.

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
D 2 Eigenschaften und Reaktionen der Halogene	
Die Schülerinnen und Schüler • nennen spezifische Stoffeigenschaften der Halogene am Beispiel von Chlor (Farbe, Geruch, Aggregatzustand, Giftigkeit, Dichte, Reaktionsfähigkeit sowie Schmelz- und Siedetemperatur), • recherchieren Vorkommen, Bedeutung und Verwendung von Chlor, • vergleichen die Eigenschaften der Halogene in einer Übersichtstabelle, • beschreiben ein Experiment zur Herstellung von Halogenwasserstoffen aus den Elementen, • formulieren die Reaktionsgleichung für die Bildung von Halogenwasserstoffen aus den Elementen, • unterscheiden Chlorwasserstoff und Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) und geben die Formeln an, • recherchieren Eigenschaften und Verwendung von Salzsäure, • nennen die weiteren Halogenwasserstoffe und Halogenwasserstoffsäuren, • nennen den Säurewasserstoff als charakteristisches Merkmal von Säuren, • beschreiben den formellen Aufbau einer Säure aus Säurewasserstoff und Säurerest.	**Mögliche Experimente:** • Verbrennen von Wasserstoff in einer Chlor-Atmosphäre • Herstellen von Chlorwasserstoff und anschließendes Lösen des Reaktionsproduktes in Wasser • Durchführung der Chlorknallgasreaktion mit gleichen Volumina Chlor und Wasserstoff (sowie Anwendung des Satzes von AVOGADRO) • „Springbrunnenversuch“ mit Chlorwasserstoff (Löslichkeit von Chlorwasserstoff in Wasser) **Hinweise:** • Der MAK-Wert im Bereich des Arbeits- und Umweltschutzes kann in diesem Zusammenhang erwähnt werden. • Auf die Bedeutung der Magensäure kann eingegangen werden. • Recherchieren Berufsbilder, z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gas- und Wasserinstallateur / Gas- und Wasserinstallateurin

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
Die Schülerinnen und Schüler • erklären die Stellung der Halogene im PSE mit Hilfe ihrer Elektronenkonfiguration, • stellen den Zusammenhang her zwischen der beobachteten Reaktionsbereitschaft der Halogene und ihrer Stellung im PSE,	
D 3 Eigenschaften und Reaktionen der Alkalimetalle und der Erdalkalimetalle	
• nennen spezifische Stoffeigenschaften der Alkalimetalle (Flammenfarbe, elektrische Leitfähigkeit, metallischer Glanz, geringe Härte und Dichte, hohe Affinität zu Sauerstoff, geringe Schmelz- und Siedetemperaturen), • identifizieren Alkalimetalle anhand ihrer Flammenfärbungen, • erklären die Stellung der Alkalimetalle im PSE anhand ihrer Elek-tronenkonfiguration, • stellen den Zusammenhang her zwischen der beobachteten Reaktionsbereitschaft der Alkalimetalle und ihrer Stellung im PSE, • beschreiben das Experiment zur Herstellung von Natriumhydroxidlösung (Natronlauge) aus Natrium und Wasser, • erklären die Beobachtung der Reaktion von Natrium mit Wasser und formulieren die Reaktionsgleichung, • recherchieren Vorkommen, Verwendung und Bedeutung von Natronlauge und Natriumhydroxid im Alltag.	• Die Elementfamilie der Erdalkalimetalle soll hier nur vergleichend zu den Alkalimetallen behandelt werden. **Mögliche Experimente:** • Reaktionen von Lithium (auch als Schülerversuch möglich), Natrium und Kalium mit Wasser • Alternativ kann der Versuch von Kalium mit Wasser auch im Video gezeigt werden.

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden die Begriffe Hydroxid und Lauge, • ordnen die Alkalimetalle nach ihrer Reaktionsbereitschaft mit Sauerstoff und Wasser, • vergleichen die Eigenschaften der Alkalimetalle in einer Übersichtstabelle, • vergleichen die Elektronenkonfiguration der Alkalimetalle mit derjenigen der Erdalkalimetalle, • vergleichen die Reaktionen und Eigenschaften der Alkalimetalle mit denen der Erdalkalimetalle in einer tabellarischen Übersicht,	
D 4 Salzbildung	
• beschreiben die Bildung von Natriumchlorid (Kochsalz, Speisesalz, Steinsalz) auf stofflicher Ebene, • geben an, dass Atome die Edelgaskonfiguration durch Aufnahme oder Abgabe von Elektronen erreichen können (Ionenbildung nach dem Donator-Akzeptor-Prinzip), • erklären die Synthese von Natriumchlorid auf Teilchenebene, • beschreiben Ionen als geladene Teilchen, • bestimmen die Ionenladung von Atom-Ionen mit Hilfe des PSE.	• Der Versuch kann auf einfache Weise mit einem entrindeten Stück Natrium in einem Reagenzglas durchgeführt werden, das im unteren Bereich durchbohrt ist. Das Natrium wird anschließend erhitzt und unter dem Abzug in einen Standzylinder mit Chlor eingebracht. • Alternativ kann der Versuch auch als Video gezeigt werden. • Stoffebene: Würfelförmiges Stück Natrium schmilzt, bildet eine silbrig glänzende Kugel, die grüne Farbe des Chlorgases im Reaktionsgefäß hellt sich auf/verschwindet, es bildet sich ein weißer Feststoff.

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden zwischen Atom- und Molekül-Ionen, • geben die Ladung wichtiger Ionen an (Wasserstoff-, Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Säurerest- und Hydroxid-Ionen), • erklären Salze als Verbindungen aus Metallkomponente und Säurerest, • wenden die Nomenklaturregeln zur Benennung binärer Salze an, • führen Nachweisreaktionen auf Halogenide durch, • beschreiben ein Experiment zur Neutralisation, • stellen Reaktionsgleichungen der Reaktionen von Alkali- bzw. Erdalkalimetallhydroxiden mit Halogenwasserstoffsäuren auf, • führen Neutralisationsexperimente selbstständig durch, • führen Experimente zur Salzbildung aus unedlen Metallen mit Halogenwasserstoffsäuren durch und werten diese aus.	• Teilchenebene: Natrium-Atome und Chlor-Moleküle, Chlor-Moleküle werden gespalten, Elektronenübertragung von einem Natrium-Atom auf ein Chlor-Atom, Bildung von Kationen und Anionen, Erreichen der Edelgaskonfiguration • Es kann ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen der Ionenladung und der Wertigkeit. • Als Beispiel für Molekül-Ionen ist bisher nur das Hydroxidion bekannt. • Hier soll das Aufstellen von Verhältnisformeln wiederholt werden. • Beschränkung auf das Ionengitter von Natriumchlorid • Die Salzbildung aus Metalloxid mit Halogenwasserstoffsäure kann besprochen werden. **Mögliche Experimente:** • Synthese von Magnesiumiodid • Nachweis der Chloride, Bromide und Iodide mit Silbernitrat

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz, exemplarisch: nachweisen, spröde, elektrostatisch, giftig, reaktionsbereit, geladen usw.

„Die Elemente der 8. Hauptgruppe nennst du Edelgase.“
„Die Reaktionsbereitschaft der Halogene kannst du mit ihrer Stellung im PSE erklären.“
„Du kannst die Alkalimetalle nach ihrer Reaktionsbereitschaft mit Sauerstoff und Wasser ordnen.“
„Geladene Teilchen nennst du Ionen.“

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht



„Die Elemente der 8. Hauptgruppe heißen Edelgase.“

„Stelle den Zusammenhang zwischen der hohen Reaktionsbereitschaft der Halogene, ihrer Elektronenkonfiguration und ihrer Stellung im PSE her!“

„Ordne die Alkalimetalle nach ihrer Reaktionsbereitschaft mit Sauerstoff bzw. Wasser!“

„Beschreibe den Aufbau des Ionengitters aus entgegengesetzt geladenen Ionen (Anionen und Kationen) und deren Zusammenhalt durch elektrostatische Anziehungskräfte!“



„Man nennt die Elemente der 8. Hauptgruppe Edelgase.“

„Man kann anhand der Stellung der Halogene im PSE sowohl deren Elektronenkonfiguration als auch deren hohe Reaktionsbereitschaft erklären.“

„Man kann die Alkalimetalle nach ihrer Reaktionsbereitschaft mit Sauerstoff bzw. Wasser ordnen.“

„Man kann den Aufbau eines Ionengitters aus entgegengesetzt geladenen Ionen erklären. Diese sogenannten Anionen und Kationen halten das Ionengitter durch ungerichtete elektrostatische Anziehungskräfte zusammen.“

„Atome können durch Aufnahme oder Abgabe von Elektronen die Edelgaskonfiguration erreichen, wodurch Ionen nach dem Donator-Akzeptor-Prinzip gebildet werden.“



Die Elemente der 8. Hauptgruppe werden als Edelgase bezeichnet.“

„Sowohl die Elektronenkonfiguration der Halogene als auch ihre hohe Reaktionsbereitschaft lassen sich mit deren Stellung im PSE erklären.“

„Die Alkalimetalle können sowohl gemäß ihrer Reaktionsbereitschaft mit Sauerstoff als auch der mit Wasser geordnet werden.“

„Die Beschreibung des Aufbaus eines Ionengitters kann durch entgegengesetzt geladene Ionen, den Anionen bzw. Kationen, erfolgen, deren Zusammenhalt durch die Ausbildung ungerichteter elektrostatischer Anziehungskräfte realisiert wird.“

„Die Edelgaskonfiguration kann von Atomen dadurch erreicht werden, dass die Atome Elektronen aufnehmen oder abgeben, wodurch es zur Ionenbildung nach dem Donator-Akzeptor-Prinzip kommt.“

E Chemische Bindung — Chemie 9

Die große Mehrzahl der chemischen Verbindungen lässt sich den Ionenverbindungen oder den Molekülverbindungen zuordnen. Typische Eigenschaften von Ionenverbindungen lassen sich mit ihrem Aufbau aus Ionen erklären. Die Anziehungskräfte zwischen den Ionen bestimmen die Eigenschaften und letztlich auch die Reaktionen der Salze. In Bezug auf die Molekülverbindungen soll zunächst nur die Bildung von Molekülen aus Atomen und die Valenzstrichformel eingeführt und angewendet werden. Weitere Vertiefungen erfolgen im Kurssystem.

Basisbegriffe

Ionen, Kationen, Anionen, Ionengitter, Ionenbindung, Ionenverbindung, Salz, salzartiger Stoff, elektrostatische Anziehungskräfte, Ionenladung, Atombindung, Valenzelektronen, gemeinsame Elektronenpaare, bindende Elektronenpaare, nichtbindende Elektronenpaare, freie Elektronenpaare, LEWIS-Formel, Valenzstrichformel, Metallbindung, Elektronengasmodell.

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
E 1 Ionenbindung	
Die Schülerinnen und Schüler • erklären durch Anwendung des Atommodells nach BOHR die Bildung von Ionen aus Atomen, • beschreiben den Aufbau eines Ionengitters aus entgegengesetzt geladenen Ionen und den Zusammenhalt von Anionen und Kationen durch ungerichtete elektrostatische Anziehungskräfte (Ionenbindung), • erklären die Eigenschaften von Salzen mit Hilfe von Gittermodellen, • leiten aus Experimenten Kennzeichen salzartiger Stoffe ab (relativ hohe Schmelz- und Siedetemperaturen, Sprödigkeit, relativ hohe Härte, häufig gute Wasserlöslichkeit, elektrische Leitfähigkeit der wässrigen Lösungen und der Schmelzen).	• Es kann ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen der Ionenladung und der Wertigkeit. • Mögliche Gittermodelle: Kugelpackungsmodell, Kugelstabmodell (Kugelraummodell) • Beschränkung auf das Ionengitter von Natriumchlorid **Mögliche Experimente:** • Zur Veranschaulichung der Eigenschaften von Ionen können Versuche zur Ionenwanderung durchgeführt werden.

Kompetenzerwartungen	Vorschläge und Hinweise
E 2 Atombindung	
Die Schülerinnen und Schüler • erklären durch Anwendung des Atommodells nach BOHR die Atombindung durch Bildung gemeinsamer Elektronenpaare, • entwickeln von einfachen Molekülen die Valenzstrichformeln mit bindenden und nichtbindenden (freien) Elektronenpaaren,	**Hinweis:** • Die Polarität der Bindung, der Dipolcharakter und das EPA-Modell sollen erst in der Einführungsphase behandelt werden. • Die Bildung einer kovalenten Bindung und die Darstellung der Valenzstrichformeln sollte mit Hilfe der LEWIS-Symbolik erläutert werden.
E 3 Übersicht Chemische Bindung	
• erklären die Metallbindung durch Anwendung des Elektronengasmodells, • vergleichen die Arten der Chemischen Bindung (Ionenbindung, Atombindung, Metallbindung) in einer tabellarischen Übersicht.	

Anhang

Grundstock von Operatoren (gemäß IQB-Richtlinien)

Im Folgenden werden Operatoren erläutert, die in Aufgaben für die Fächer Biologie, Chemie und Physik häufig vorkommen. Die genannten Operatoren werden in den Aufgaben der Abituraufgabenpools des IQB der jeweiligen Erläuterung entsprechend verwendet. Die Verwendung eines Operators, der im Folgenden nicht genannt wird, ist möglich, wenn aufgrund der standardsprachlichen Bedeutung dieses Operators in Verbindung mit der Aufgabenstellung davon auszugehen ist, dass die jeweilige Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung bearbeitet werden kann (z. B. „durchführen“: Führen Sie das Experiment durch.).

Operator	**Erläuterung**
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten *Chemie zusätzlich:* einen Sachverhalt experimentell prüfen
aufstellen, formulieren	chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
beurteilen	Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen.
bewerten	Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen.
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen

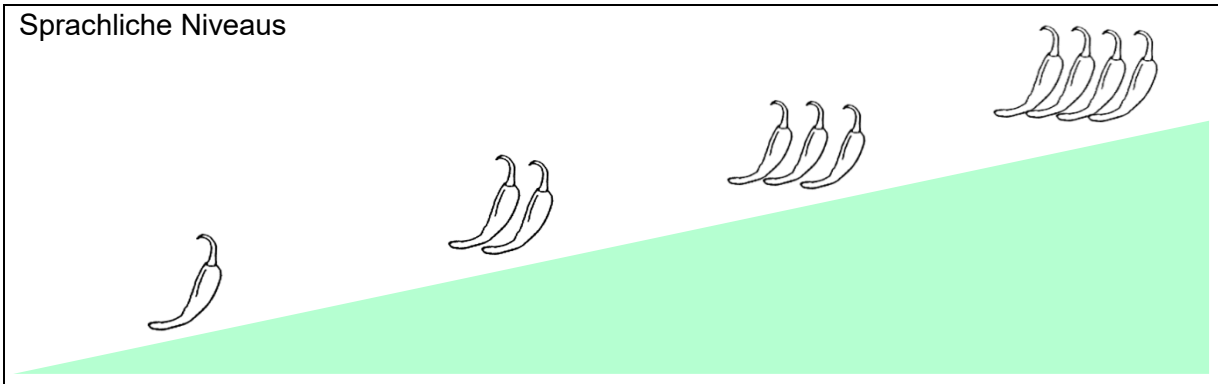
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen
interpretieren, deuten	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hinter-grund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
zeichnen	Objekte grafisch exakt darstellen

Sprachsensibler Fachunterricht: Sprachniveaus

Die Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts werden durch eine, zwei, drei oder vier Chilischoten symbolisiert. Die Niveaus umfassen die Bereiche Wortschatz, Formenlehre und Satzbau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wortschatz und Formen. Sprachliche Herausforderungen können unabhängig voneinander in allen Bereichen liegen.

- Eine Chilischote symbolisiert ein basales sprachliches Niveau. Dieses ist gekennzeichnet durch alltagssprachlichen Wortschatz, Ich- und Du-Formen sowie einfache Satzkonstruktionen (Hauptsätze).
- Zwei Chilischoten zeigen ein leicht fortgeschrittenes sprachliches Niveau an. Dieses umfasst alltagssprachlichen und in Ansätzen auch bildungssprachlichen Wortschatz. Fachsprache wird in wenigen Einzelfällen genutzt. Imperativ-Formen und zusammengesetzte Verben kommen vor. Charakteristisch sind ein Verbalstil sowie einfache Konstruktionen mit Haupt- und Nebensatz.
- Drei Chilischoten stehen für ein deutlich fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau. Der Wortschatz ist teilweise bildungssprachlich. Fachsprache wird in Ansätzen genutzt. Verwendet wird auch die Man-Form. Kennzeichnend sind Formulierungen, die teilweise einen Nominalstil enthalten, sowie komplexere Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze).
- Vier Chilischoten kennzeichnen eine umfassend entwickelte Bildungssprache. Der Wortschatz ist durchgängig bildungssprachlich mit hohen fachsprachlichen Anteilen. Passiv-Formen werden genutzt. Kennzeichnend sind ein Nominalstil sowie sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze).

Sprachliche Niveaus



Basales Sprachniveau: **Schwerpunkt Alltagssprache**	**Leicht fortgeschrittenes Sprachniveau:** **von der Alltagssprache zur Bildungssprache**	**Fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**	**Umfassendes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**
Wortschatz*			
brauchen / nehmen	benötigen / bereitstellen / hinzufügen		
es gibt / ich sehe, dass	ich vermute, dass / ich denke, dass / es geht um	meine Vermutung ist / ich nehme an,	

		dass / ich bin der Meinung, dass	
der Balken / das Schaubild zeigt … viel / wenig / hoch / tief	der Balken steht für / das Thema des Schaubilds ist mehr / weniger / höher / niedriger am meisten / am wenigsten / am höchsten / am niedrigsten / doppelt so groß / halb so viel	die Werte steigen / auf dem Schaubild sieht man	mit Hilfe des Balkens kann man … erkennen / die Werte stagnieren / es wird dargestellt, dass
Zeit: als Erstes / zuerst / dann / danach / später / zum/am Schluss Grund: weil / also Zweck: damit Art und Weise: dazu / also Gegensatz: aber	Zeit: anschließend / dabei Grund: deswegen / deshalb / darum / denn / da Zweck: so dass / dafür / dazu Art und Weise: dadurch Gegensatz: trotzdem / sondern	Zeit: während / zunächst / zuletzt / schließlich Grund: folglich Zweck: um … zu … Bedingung: wenn …, dann … / falls Gegensatz: obwohl / allerdings	Zeit: bevor / nachdem Art und Weise: indem Gegensatz: jedoch / dennoch / trotz
Formen*			
Ich-Form Du-Form Infinitiv	Imperativ zusammengesetzte Verben	Man-Form	Passiv
Satzbau*			
Hauptsatz	einfache Hauptsatz-Nebensatz-Konstruktionen	komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze) Nominalstil	sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze)

*Die aufgeführten Chunks sind nicht ausschließlich, sondern als niveaubeschreibende Beispiele zu verstehen.

Die Darstellung der vier Sprachniveaus ermöglicht Lehrkräften, die sprachlichen Erwartungen für einzelne Lernende oder Gruppen gezielt zu differenzieren. Sie ermöglichen es, einen realistischen Erwartungshorizont zu Sprachrezeption und –produktion der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und können damit zum Beispiel auch für die konkrete Unterrichtsvor- und -nachbereitung bzw. die Erstellung von Leistungsnachweisen genutzt werden. Die Übersichtstabellen erleichtern auch die vorbereitenden Absprachen zwischen Sprachförder- und Fachlehrkräften.